

Documentazione Progetto

Bingo Automatizzato

Classe: 5ID

Anno Scolastico: 2025/2026

Realizzato da:

Gabriele Oglier Badessi

Alessandro Donida Labati

Diego Moscardi

Indice

1	Testo	3
2	Analisi del contesto	3
3	Stakeholders	4
4	Ipotesi	5
4.1	Prerequisiti/dati di fatto	5
4.2	Exclusions	5
4.3	Obiettivi	5
4.4	Target	6
5	Progettazione del Sistema	7
5.1	UML (Use Case Diagram)	7
5.2	User Stories	7
6	Strategia di soluzione	8
6.1	Hardware	8
6.2	Software	8
7	Modello E/R e Base di Dati	9
7.1	Entità e Generalizzazioni	9
7.2	Definizione delle chiavi primarie	10
7.3	Regole di lettura	10
7.4	Attributi, tipi e domini (Schema Logico)	10
8	Class diagram	12
8.1	Ereditarietà e Relazioni	12
9	Implementazione	13
9.1	Work Breakdown Structure	13
9.2	Modifiche in corso d'opera	13
9.3	Diagramma di Gantt	14
9.4	Gestione del Codice Sorgente	14
10	GUI (Graphical User Interface)	15
10.1	Interfaccia di Login	15
10.2	Interfaccia di Registrazione	16
10.3	Interfaccia Verifica Vincite	16
10.4	Interfaccia Tabellone	17
10.5	Interfaccia Storico Partite	17
11	Tecnologie Utilizzate	18

12 Sviluppo Firmware e Hardware	19
12.1 Scheda Master (LaunchPad MSPM0)	19
12.2 Schede Slave (CA48)	19
13 Base di dati: Integrità e Architettura	20
13.1 Sicurezza e Crittografia dei Dati	20
14 Distribuzione e Valutazione	21
14.1 Distribuzione	21
14.2 Valutazione	21
15 GDPR e trattamento dati	22
16 Sviluppi futuri e Complicazioni	23
16.1 Sviluppi futuri	23
16.2 Complicazioni nella realizzazione	24
17 Dockerizzazione e Soluzioni Tecniche	25
17.1 Dockerizzazione del Sistema	25
17.2 Difficoltà riscontrate e Soluzioni Tecniche	25

1 Testo

Il progetto nasce dalla richiesta del committente di automatizzare il gioco del Bingo, integrando un sistema hardware dedicato per la gestione del tabellone. Il sistema è costituito da microcontrollori della Texas Instruments incaricati di gestire autonomamente sia l'estrazione casuale dei numeri sia il tabellone fisico per la visualizzazione. Per gestire l'accensione e lo spegnimento dei 90 LED del tabellone, l'architettura prevede l'impiego di due espansori di Input/Output (CA48) da 48 pin ciascuno. Questi componenti, comunicano con la scheda principale tramite protocollo I2C. Inoltre ci è stato chiesto di creare un database per rispettare quanto detto dal D.P.R. 430/2001 il quale regola i giochi e concorsi a premi.

2 Analisi del contesto

Nel gioco del bingo i numeri sono novanta, il giocatore può acquistare un numero variabile di cartelle, le quali possiedono un numero di serie (ID). Quando un giocatore dichiara cinquina o bingo comunica il numero di serie della cartella, e nel giro di pochi secondi l'operatore procede ai controlli computerizzati. Attualmente, nelle sale bingo, vengono utilizzati una serie di monitor distribuiti nella sala per garantire la visibilità a tutti i giocatori. L'introduzione di un tabellone fisico gestito da delle schede elettroniche, invece, potrebbe rendere l'esperienza più interattiva e coinvolgente. Inoltre il bingo trasformato in questa versione potrebbe essere integrato anche in luoghi diversi dalle sale giochi, come case di riposo o oratori, grazie alla ridotta dimensione, alla maggiore compattezza e ai costi minimi.

3 Stakeholders

Stakeholder	Ruolo	Potere/Int.	Posizione	Strategia
Roberto Campari	Sponsor/Vendor	Alto/Alto	Collaborative	Gestire con attenzione e coinvolgere attivamente nelle decisioni
Case di riposo	Cliente	Basso/Basso	Unaware	Informare sul progetto e favorire un atteggiamento neutrale o supportive
Oratori	Cliente	Basso/Basso	Unaware	Informare sul progetto e favorire un atteggiamento neutrale o supportive
Sale giochi	Cliente	Basso/Basso	Unaware	Informare sul progetto e favorire un atteggiamento neutrale o supportive

4 Ipotesi

4.1 Prerequisiti/dati di fatto

- **Interfaccia:** In base alla richiesta del committente è necessaria la creazione di un'interfaccia dedicata ai gestori della sala i quali devono avere la possibilità di gestire interamente la partita fermando l'estrazione dei numeri in caso di problemi, iniziare una nuova partita, controllare cartelle vincenti e vedere le partite passate con i relativi vincitori.
- **Connettività scheda computer:** È necessaria la presenza di un collegamento fisico (cavo USB) tra il computer del gestore e la scheda Texas Instruments.
- **Ambiente di Esecuzione:** Il software di gestione richiede l'installazione di un ambiente di sviluppo applicazioni java (NetBeans) e di un database locale MySQL (XAMPP) attivo sul PC del gestore.

4.2 Exclusions

- Il progetto sarà compatibile solo con schede Texas Instruments e non con schede di marche diverse.
- Il sistema è a scopo ludico/didattico e non possiede le certificazioni statali richieste per l'utilizzo in sale da gioco pubbliche con premi in denaro.
- Non includiamo funzioni sonore (ad esempio quando viene estratto il numero).
- Il progetto non prevede la possibilità di sincronizzarsi con server remoti e gestire partite online.
- Non verrà prevista la gestione di più tabelloni contemporaneamente: il sistema controllerà un solo tabellone fisico per volta.
- Non verrà sviluppato un sistema di backup o ripristino automatico dei dati del database.

4.3 Obiettivi

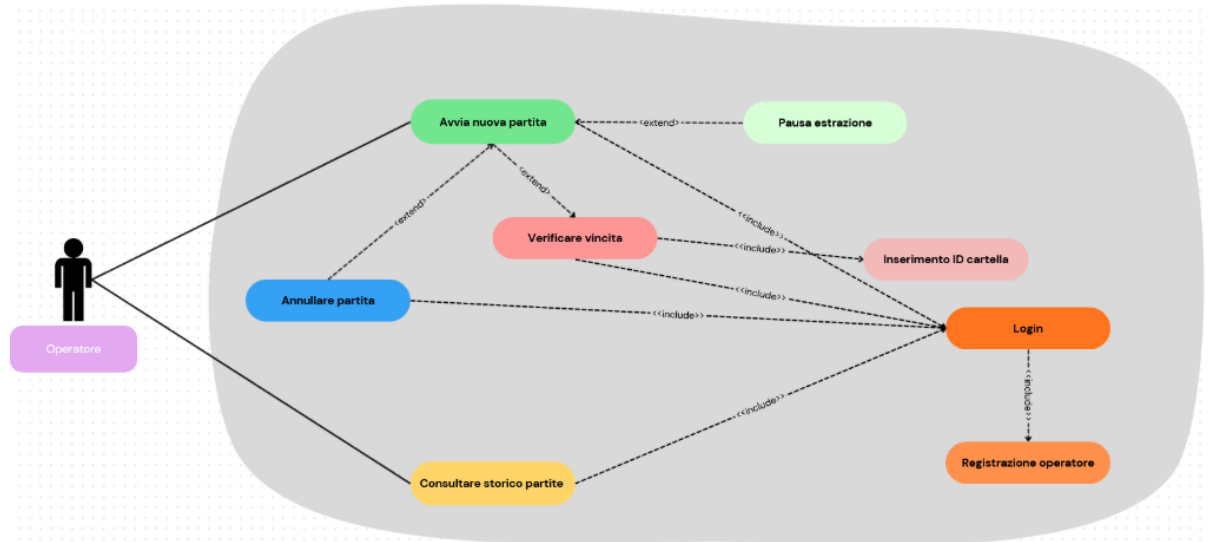
- **Goal 1:** Realizzazione di un'interfaccia per mostrare i numeri estratti, verificare le vincite e visualizzare le partite passate.
- **Goal 2:** Implementare l'utilizzo delle schede della Texas Instruments.
- **Goal 3:** Realizzazione fisica del tabellone per mostrare in modo chiaro i numeri estratti.

4.4 Target

- **Oratori:** contesti ricreativi con partecipanti di età variabile perciò necessità di strumenti semplici, intuitivi e sicuri.
- **Case di riposo:** utenti anziani, spesso con ridotta capacità visiva o motoria perciò è richiesta di dispositivi chiari, leggibili e facili da usare.
- **Sale giochi:** interesse per soluzioni compatte, affidabili e automatizzate.

5 Progettazione del Sistema

5.1 UML (Use Case Diagram)



5.2 User Stories

USER STORIES

Come Operatore vorrei effettuare il Login per autenticarmi e accedere a tutte le funzionalità di gestione del bingo presenti nell'applicazione.

Come nuovo Operatore vorrei registrarmi al sistema per creare le mie credenziali di accesso e poter successivamente effettuare il login per gestire le partite.

Come Operatore vorrei avviare una nuova partita per dare inizio a una sessione di gioco.

Come Operatore vorrei poter mettere in pausa l'estrazione durante una partita per gestire eventuali interruzioni o necessità momentanee dei giocatori.

Come Operatore vorrei poter annullare la partita in corso per gestire situazioni di errore o problemi tecnici improvvisi che invalidano la sessione.

Come Operatore vorrei verificare una vincita inserendo l'ID della cartella per confermare ufficialmente se un giocatore ha effettivamente diritto al premio.

Come Operatore vorrei registrare le vincite di una partita.

Come Operatore vorrei consultare lo storico delle partite per analizzare i risultati delle sessioni passate e mantenere un registro delle attività.

6 Strategia di soluzione

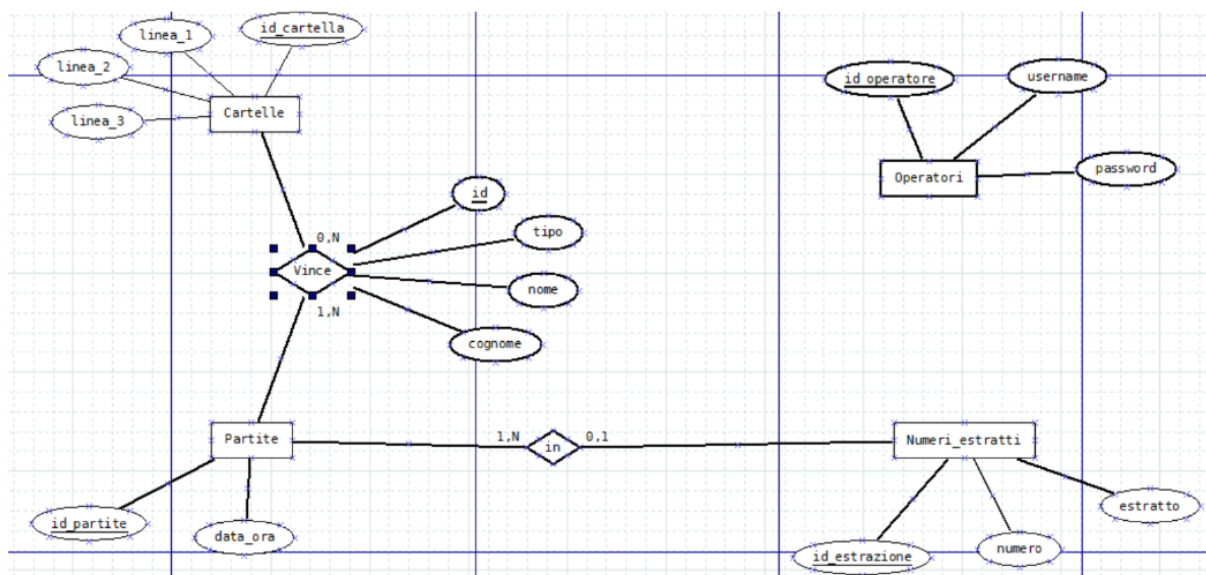
6.1 Hardware

- Scheda Texas per la gestione dell'illuminazione dei numeri, la quale prende il numero inviato dall'applicazione java attraverso UART e tramite collegamento I2C avvisa le schede "CA48".
- 2 schede "CA48" collegate via I2C alla scheda texas per gestire l'accensione dei LED corrispondenti ai numeri sul tabellone fisico.
- Collegamento via cavo tra scheda Texas e computer.
- Materie prime per la creazione del tabellone.

6.2 Software

- Applicazione Java dedicata solamente agli operatori per la gestione del gioco.
- Database MySQL necessario per salvare tutte le partite, i vincitori e i numeri estratti. Tramite questo è possibile rendere il gioco legale salvando le vincite.
- **Generazione Cartelle:** Per creare le cartelle del bingo ci siamo avvalsi di un sito web esterno per la generazione automatica. Successivamente, il nostro database locale è stato popolato con i dati delle cartelle utilizzando l'Intelligenza Artificiale per ottimizzare e velocizzare l'inserimento.
- Ambiente CCS per la programmazione della scheda della Texas Instruments.

7 Modello E/R e Base di Dati



Il modello dati è stato progettato per garantire:

- **Normalizzazione:** per evitare duplicazioni dei dati;
- **Integrità referenziale:** per assicurare che non esista nessuna vincita senza una partita o una cartella associata;
- **Scalabilità:** per avere la possibilità di aggiungere nuove tipologie di vincite in futuro.

La relazione *Vince* è una tabella associativa tra *Partite* e *Cartelle*, permettendo di registrare sia cinquina che bingo senza modificare la struttura principale.

7.1 Entità e Generalizzazioni

Entità:

- Cartelle
- Partite
- Numeri_estratti
- Operatori

Generalizzazioni:

- Nessuna

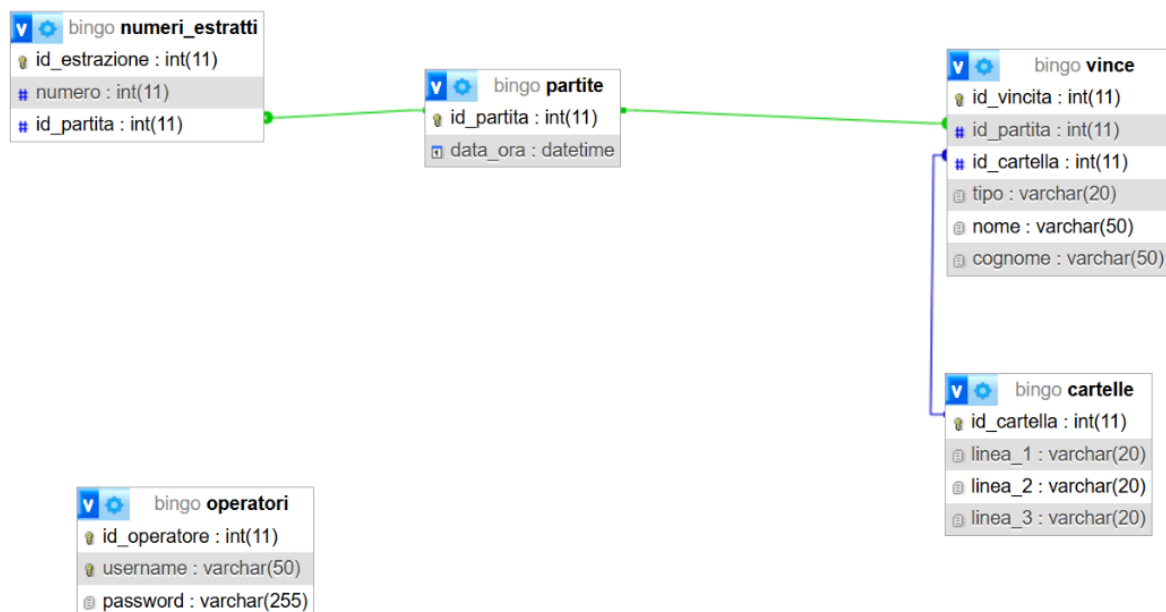
7.2 Definizione delle chiavi primarie

- Cartelle → id_cartella
- Numeri estratti → id_estrazione
- Partite → id_partita
- Operatori → id_operatore

7.3 Regole di lettura

- Una cartella può comparire in 0 o più partite → (0;N)
- Una partita deve avere almeno 1 o più cartelle → (1;N)
- Una partita deve avere almeno 1 o più numeri estratti → (1;N)
- Un numero può comparire 0 o 1 volta in una partita → (0;1)

7.4 Attributi, tipi e domini (Schema Logico)



- **numeri_estratti:** id_estrazione: int(11), numero: int(11), id_partita: int(11)
- **operatori:** id_operatore: int(11), username: varchar(50), password: varchar(255)
- **partite:** id_partita: int(11), data_ora: datetime
- **vince:** id_vincita: int(11), id_partita: int(11), id_cartella: int(11), tipo: varchar(20), nome: varchar(50), cognome: varchar(50)

- **cartelle:** id_cartella: int(11), linea_1: varchar(20), linea_2: varchar(20), linea_3: varchar(20)

8 Class diagram

La comunicazione tra le diverse parti avviene principalmente attraverso la classe *Database Manager*, che funge da ponte verso il database.

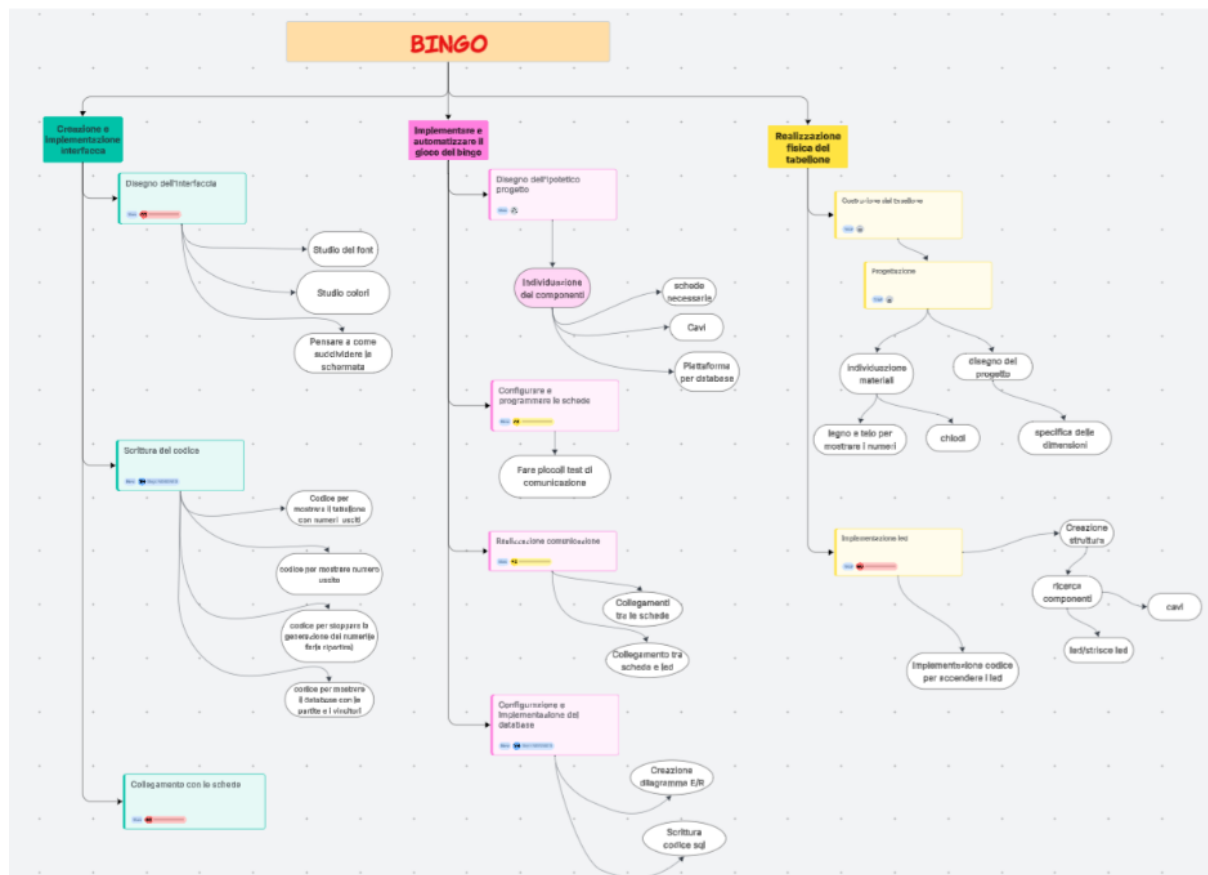
- **Database Manager:** È la classe che gestisce tutte le operazioni verso MySQL. Si occupa di salvare le estrazioni, registrare e verificare vincitori, effettuare il login degli operatori e la registrazione degli stessi.
- **PaginaLogin e PaginaRegistrazione:** Queste classi gestiscono l'accesso al sistema. Verificano che l'utente esista nella tabella Operatori prima di permettere l'accesso alla logica di gioco.
- **PaginaPrincipale:** Rappresenta il gioco in sé. Implementa un Timer per l'estrazione automatica e utilizza la libreria "jSerialComm" per inviare i numeri alla scheda hardware Texas Instruments via UART. Da qui è possibile andare nelle diverse pagine dell'applicazione (PaginaInserimentoDati e PaginaStorico) e avviare/fermare la partita.
- **PaginaInserimentoDati:** Gestisce la logica di convalida. Confronta i numeri della cartella caricata nel DB con quelli estratti nella partita corrente per determinare se è stata effettuata una cinquina o un bingo.
- **PaginaStorico:** Una classe dedicata alla sola visualizzazione. Estrae i dati dalle tabelle Partite e Vince nel database per mostrare un registro accurato dei risultati passati.

8.1 Ereditarietà e Relazioni

- **Ereditarietà:** Ogni classe GUI Estende *JFrame*. Questo significa che "eredita" tutte le proprietà di una finestra.
- **Associazione:** La *PaginaPrincipale* ha una relazione di associazione con *PaginaInserimentoDati* e *PaginaStorico*, poiché può crearle e visualizzarle su richiesta dell'utente tramite i bottoni dell'interfaccia.

9 Implementazione

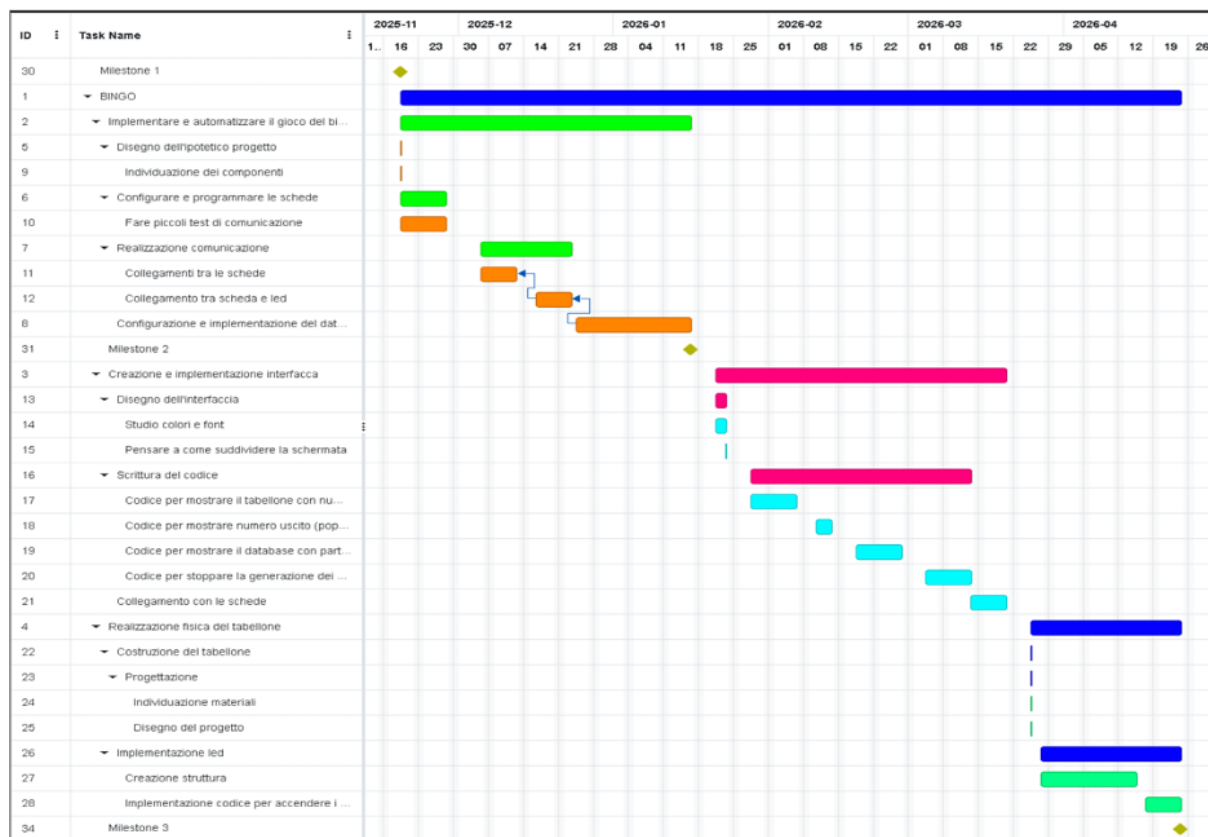
9.1 Work Breakdown Structure



9.2 Modifiche in corso d'opera

Inizialmente, l'architettura del sistema prevedeva una gestione più estesa della logica di gioco a bordo dei microcontrollori (inclusa la generazione dei numeri). Tuttavia, durante la fase di sviluppo, abbiamo modificato la strategia di soluzione per ottimizzare il gioco. Si è deciso di affidare l'intera logica di estrazione casuale all'applicazione Java e non, come inizialmente richiesto dal committente, alla scheda Texas Instruments. Questo approccio permette una sincronizzazione immediata con il database, facilitando il salvataggio in tempo reale dei numeri estratti e delle relative partite. In seguito a questa modifica, le schede Texas Instruments hanno assunto il ruolo specialistico di attuatori per il tabellone fisico. Ricevono i dati dall'interfaccia tramite comunicazione UART e si occupano del pilotaggio degli espansori di I/O per l'accensione dei LED corrispondenti ai numeri estratti.

9.3 Diagramma di Gantt



9.4 Gestione del Codice Sorgente

Al fine di garantire un tracciamento accurato delle modifiche e mantenere organizzato l'intero ecosistema di sviluppo, è stato creato un repository dedicato sulla piattaforma GitHub, all'interno del quale sono stati archiviati e strutturati in modo ordinato:

- Il codice sorgente dell'applicativo gestionale in Java;
- I file in linguaggio C contenenti il firmware per la gestione delle schede Texas Instruments;
- I file sorgente e i documenti relativi alla presente documentazione tecnica del progetto.

Il repository è consultabile al seguente indirizzo: <https://github.com/GabrieleOB/Bingo>.

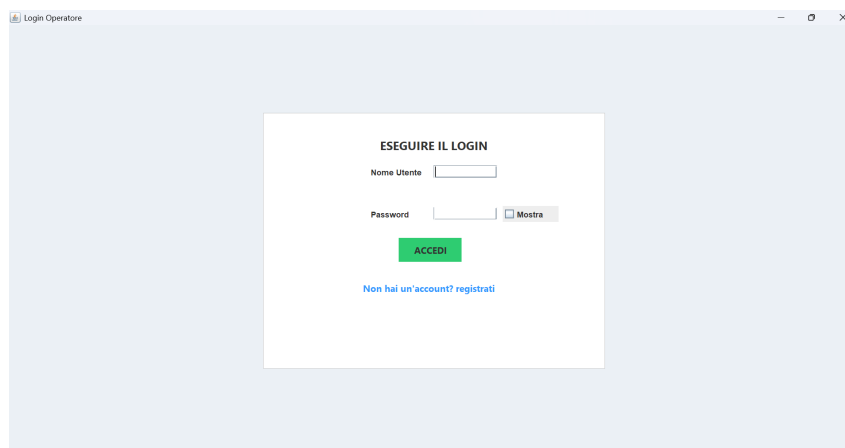
10 GUI (Graphical User Interface)

Il funzionamento del progetto può essere riassunto in quattro fasi principali:

1. **Autenticazione:** L'operatore accede tramite PaginaLogin. Se le credenziali sono corrette, viene istanziata la PaginaPrincipale.
2. **Sessione di Gioco:** Viene creata una nuova riga nella tabella Partite. Il sistema estrae i numeri casualmente, li visualizza sull'interfaccia, li salva in Numeri_estratti e li invia al tabellone fisico.
3. **Verifica e Convalida:** Quando un giocatore dichiara una vincita, l'operatore apre PaginaInserimentoDati. Il sistema estrae i numeri della cartella specifica comunicata dal giocatore e controlla la vincita confrontando i numeri estratti durante la partita e quelli presenti nella cartella.
4. **Archiviazione:** Una volta convalidata, la vincita viene registrata nella relazione Vince. Questi dati possono essere consultati in qualsiasi momento tramite PaginaStorico.

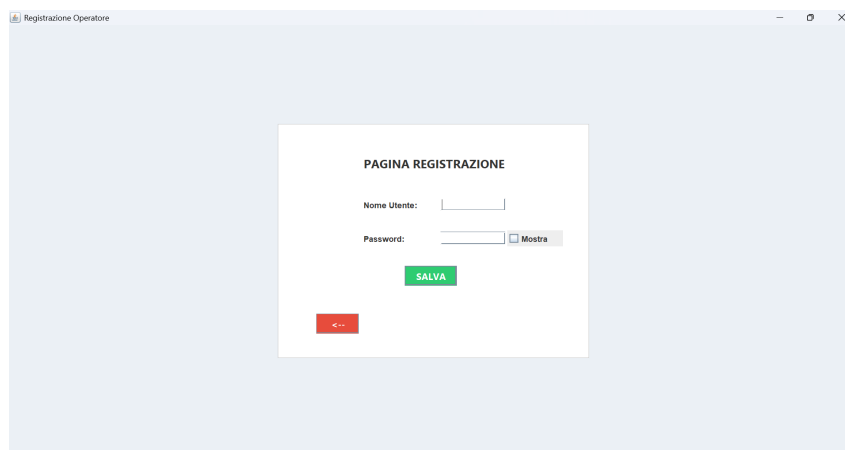
10.1 Interfaccia di Login

Rappresenta il punto di accesso al sistema. L'operatore inserisce le proprie credenziali per essere identificato. L'interfaccia interroga la tabella Operatori tramite il Database Manager. Se viene trovata una corrispondenza tra username e password, il sistema consente l'accesso alla Pagina Principale.



10.2 Interfaccia di Registrazione

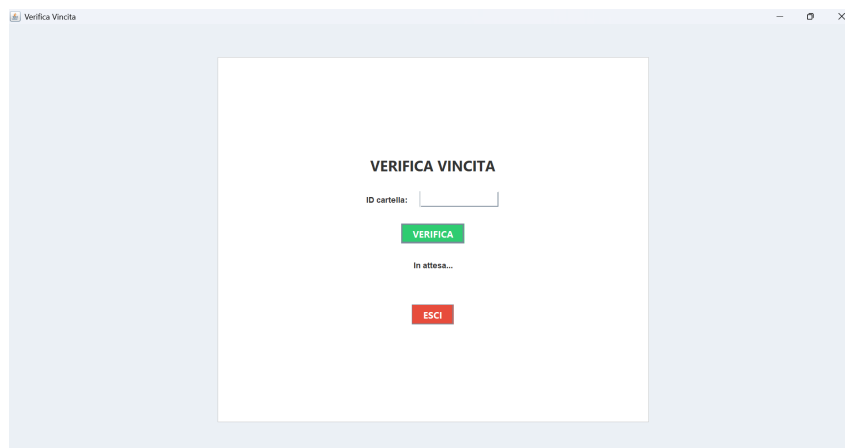
Permette la creazione di nuovi profili operatore. Invia i nuovi dati inseriti (username e password) al database, i quali vengono inseriti in modo permanente nella tabella Operatori, rendendo le nuove credenziali immediatamente valide per i login futuri.



The screenshot shows a window titled "Registrazione Operatore". Inside, there is a white box with the title "PAGINA REGISTRAZIONE". Below the title, there are two input fields: "Nome Utente:" and "Password:". The "Password:" field has a "Mostra" button next to it. Below the input fields, there is a green "SALVA" button and a red button with a left arrow.

10.3 Interfaccia Verifica Vincite

Viene aperta su richiesta dall'operatore quando un giocatore dichiara una vincita. L'operatore inserisce l'ID della cartella comunicato dal partecipante. Una volta inserito l'ID vengono estratti i numeri associati a quell'ID dalla tabella Cartelle e li confronta con l'elenco dei Numeri_estratti per la partita corrente. Se la vincita è valida, l'operatore conferma il salvataggio dei dati anagrafici del vincitore nella relazione Vince.



The screenshot shows a window titled "Verifica Vincita". Inside, there is a white box with the title "VERIFICA VINCITA". Below the title, there is an input field labeled "ID cartella:". Below the input field, there is a green "VERIFICA" button. Below the button, there is a label "In attesa...". At the bottom, there is a red "ESCI" button.

10.4 Interfaccia Tabellone

È il centro del gioco da cui l'operatore avvia l'estrazione. Un Timer automatizzato gestisce l'estrazione dei numeri. All'avvio, crea una nuova partita nella tabella Partite. Per ogni numero estratto, invia una query di inserimento per tracciarne l'uscita. Registra ogni singolo numero estratto nella tabella Numeri_estratti, legandolo all'ID della partita in corso. Contemporaneamente, invia il numero alla scheda Texas Instruments via UART per l'aggiornamento del tabellone fisico. Con il tasto "Reset" svuota l'array dei numeri estratti e invia un comando di "Clear All" via UART alla scheda Texas per spegnere tutti i LED.

The interface displays a 10x10 grid of numbers from 1 to 90. The numbers 6, 49, and 57 are highlighted in red, indicating they have been drawn. To the right of the grid is a control panel with the following elements:

- Stato: IN ESECUZIONE
- PAUSA ESTRAZIONE (yellow button)
- VERIFICA (grey button)
- STORICO (grey button)
- RESET (red button)
- A large red number 57, likely representing the current draw or a timer.

10.5 Interfaccia Storico Partite

Fornisce una vista di sola lettura sulle sessioni di gioco concluse. Qui non avvengono salvataggi, la pagina ha lo scopo esclusivo di consultazione dei risultati archiviati.

The 'Storico Partite Bingo' window displays a table of game history. The table has the following columns:

- ID Partita
- Data e Ora
- Vincitore Cinquina
- Vincitore Bingo

The table contains 15 rows of data, showing game IDs from 24 down to 10, along with the date and time of the game and the winners. A 'CHIUDI' button is located at the bottom of the window.

11 Tecnologie Utilizzate

- **Linguaggio:** Java
- **Ambiente:** NetBeans
- **Librerie:**
 - `java.sql`: Libreria per la connettività al database MySQL locale. Permette l'esecuzione delle query e la gestione della persistenza dei dati.
Scaricare: <https://repo1.maven.org/maven2/com/mysql/mysql-connector-j/9.6.0/mysql-connector-j-9.6.0.jar>
 - `jSerialComm`: Libreria esterna essenziale per stabilire la comunicazione seriale tra il computer del gestore e la scheda Texas Instruments.
Scaricare: <https://repo1.maven.org/maven2/com/fazecast/jSerialComm/2.11.4/jSerialComm-2.11.4.jar>
- **Oggetti principali:**
 - `Connection`: Gestisce la sessione aperta con il database bingo.
 - `PreparedStatement`: Utilizzato per eseguire query SQL in modo sicuro, permettendo l'inserimento di parametri dinamici (come l'ID cartella o il numero estratto) proteggendo il sistema da attacchi SQL Injection.
 - `ResultSet`: L'oggetto che contiene i dati restituiti dalle query di selezione (usato per caricare lo storico e i numeri delle cartelle).

12 Sviluppo Firmware e Hardware

Per la gestione fisica del tabellone, il progetto ha richiesto lo sviluppo di codice a basso livello in linguaggio C, utilizzando l'ambiente di sviluppo Code Composer Studio (CCS). L'architettura hardware è stata strutturata secondo un modello Master-Slave.

12.1 Scheda Master (LaunchPad MSPM0)

- **Ruolo:** Funge da ponte tra il software Java e l'hardware.
- **Comunicazione:** Riceve i dati dall'applicazione Java tramite protocollo UART. Il codice analizza la stringa in ingresso (es. N:42) per estrarre il valore numerico.
- **Logica di smistamento:**
 - Se il numero estratto è compreso tra 1 e 48, il microcontrollore attiva i propri pin GPIO i quali, viaggiando attraverso un cavo flat, vanno a pilotare direttamente la prima scheda di espansione (prima scheda verde) su cui sono fisicamente montati i primi 48 LED.
 - Se il numero è compreso tra 49 e 90, la scheda Master si configura come “Controller” e invia il dato tramite protocollo seriale I2C verso l'indirizzo della seconda scheda di espansione (seconda scheda verde).
- **Gestione Reset:** In caso di ricezione del comando speciale di fine partita (identificato dal valore -1), la scheda master azzerava i propri pin GPIO (spegnendo la prima scheda) e inoltra un segnale di azzeramento sul bus I2C (per spegnere la seconda).

12.2 Schede Slave (CA48)

- **Prima scheda (Numeri 1-48):** Collegata direttamente ai pin della scheda Master tramite cavo flat. Agisce da driver hardware per gestire l'alimentazione e l'accensione della prima metà dei LED del tabellone in base ai segnali GPIO ricevuti.
- **Seconda scheda (Numeri 49-90 - Slave I2C):** Il firmware di questa scheda è stato progettato per restare in ascolto sul bus dati. Alla ricezione di un numero (es. 50) dal Master, il codice esegue una sottrazione matematica ($50 - 49 = 1$) per mappare correttamente il valore ricevuto sui propri 48 pin fisici disponibili, attivando così il LED corrispondente sulla seconda metà del tabellone.

13 Base di dati: Integrità e Architettura

- **Normalizzazione:** I dati sono stati suddivisi in entità distinte (Partite, Cartelle, Operatori, Numeri_estratti e Vince). Ad esempio, anziché salvare i dati del vincitore direttamente nella tabella delle partite, è stata creata la relazione Vince, che permette di gestire più vincite per ogni sessione di gioco senza duplicare le informazioni della partita.
- **Integrità Referenziale:** Per garantire la solidità dei dati, sono stati definiti i seguenti vincoli di integrità tramite Chiavi Esterne:
 - Nella tabella “Vince”, i campi “id_partita” e “id_cartella” sono chiavi esterne collegate rispettivamente alle tabelle Partite e Cartelle. Questo impedisce di registrare una vincita per una partita o una cartella inesistente.
 - Nella tabella “Numeri_estratti”, il campo “id_partita” garantisce che ogni numero estratto sia sempre associato a una sessione di gioco.

13.1 Sicurezza e Crittografia dei Dati

Al fine di garantire la protezione delle informazioni personali e ottemperare alle direttive sulla sicurezza (GDPR), è stato implementato un sistema di cifratura dei dati sensibili all'interno della classe *Database Manager*. Gli algoritmi utilizzati differiscono in base alla natura dell'informazione trattata:

- **Hashing delle Password (SHA-256):** Le password degli operatori non vengono archiviate in chiaro, ma trasformate tramite la funzione crittografica a senso unico SHA-256. Questa scelta è motivata dalla necessità di rendere il processo irreversibile: in caso di violazione del database, risulta impossibile risalire alla password originale. Durante l'autenticazione, il sistema si limita a calcolare l'hash della stringa inserita e a confrontarlo con quello presente nel database.
- **Cifratura dei Dati Personali (AES-128):** Per le informazioni anagrafiche dei giocatori (nome e cognome) e per gli username degli operatori, è stato adottato lo standard di cifratura simmetrica AES a 128 bit. Questa scelta permette la reversibilità dell'operazione, requisito fondamentale poiché il sistema deve poter decifrare i dati per mostrarli in chiaro nell'applicativo (ad esempio, per la consultazione nella *Pagina Storico*). Per garantire l'integrità dei dati crittografati durante il salvataggio in MySQL, l'output binario dell'algoritmo AES viene codificato in formato Base64 prima dell'inserimento nei campi `VARCHAR`.

14 Distribuzione e Valutazione

14.1 Distribuzione

Pensiamo di presentarlo come un prodotto innovativo, moderno, di ridotte dimensioni e molto semplice da utilizzare. La formazione della distribuzione potrebbe essere fatta in accordo con il nostro stakeholder andando a parlare con i dirigenti dei luoghi di target.

14.2 Valutazione

Abbiamo pensato di valutare il nostro progetto principalmente tramite questi punti:

- Verificare il funzionamento dell'interfaccia.
- Verificare l'effettiva aggiunta di dati sul database.
- Verifica l'effettiva vincita delle cartelle.
- Verificare il collegamento tra interfaccia e scheda.
- Verificare il collegamento tra scheda e espansori di I/O.
- Verificare il collegamento e funzionamento tra espansori di I/O e led.
- Verificare che il delay presente durante l'invio del numero estratto sia nullo o ridotto.
- GDPR e trattamento dati.

15 GDPR e trattamento dati

SCHEDA REGISTRO DEI TRATTAMENTI [per i contenuti vedi Faq sul registro delle attività di trattamento: https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/registro/]								
TITOLARE/CONTITOLARE/RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE [inserire la denominazione e i dati di contatto]								
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI [inserire la denominazione e i dati di contatto]								
TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	FINALITA' E BASI LEGALI DEL TRATTAMENTO	CATEGORIE DI INTERESSATI	CATEGORIE DI DATI PERSONALI	CATEGORIE DI DESTINATARI [Indicare eventuali responsabili del trattamento o altri titolari cui i dati siano comunicati]	TRASFERIMENTO DATI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI [Indicare il Paese terzo o l'organizzazione internazionale cui i dati sono trasferiti e le "garanzie" adottate ai sensi del capo V del RGPD]	TERMINI ULTIMI DI CANCELLAZIONE PREVISTI	MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE	DPIA
Conservazione dei dati di gioco tramite applicazione Java e database locale MySQL.	Adempimenti fiscali e amministrativi previsti dal D.P.R. 430/2001	Operatori di sala; Vincitori	Dati Personali vincitori in caso di vincita; Dati di gioco	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Notaio	Nessun trasferimento verso Paesi extra-UE. I dati sono trattati esclusivamente su server locale.	Dati di gioco: 10 anni	Backup locale periodico del database; Conservazione dei dati delle partite con cifratura del disco per garantire integrità, confidenzialità, autenticazione tramite opportuni sistemi di sicurezza.	N/A

16 Sviluppi futuri e Complicazioni

16.1 Sviluppi futuri

- **Creazione di un tabellone in legno:** con i numeri illuminati dai led, ciò fu pianificato da parte nostra ma a causa di problemi di tempistiche non siamo riusciti a renderlo concreto, abbiamo solo un disegno di ciò che avremmo fatto.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90

- **Completamento dell'Hardware I2C:** Programmazione definitiva della scheda Slave, in modo tale da permettere una sincronizzazione completa dei LED dal 49 al 90.
- **Implementazione del Multiplexing per il tabellone LED:** L'integrazione di questa tecnica elettronica permette di controllare un elevato numero di LED utilizzando un numero più ridotto di pin del microcontrollore. Il multiplexing utilizza il principio della persistenza retinica dell'occhio umano, accendendo e spegnendo le righe e le colonne di LED a una frequenza così alta da farli apparire tutti accesi contemporaneamente. Questo approccio elimina la necessità di utilizzare gli espansori I/O (come le nostre schede), ottimizzando lo spazio e i costi dell'hardware.
- **Integrazione di un modulo Wi-Fi/Bluetooth (es. HC05):** Introduzione della possibilità di far comunicare le schede e il computer in modalità wireless tramite Wi-Fi o Bluetooth e non con il cavo fisico; in questo scenario l'hardware sarebbe alimentato tramite delle pile.
- **Sviluppo di un'app per tablet (Android/iOS):** per permettere ai giocatori di segnare i numeri digitalmente, comunicando con il server Java centrale.
- **Effetti sonori:** ogni volta che viene estratto un numero.

- **Implementazione di funzionalità analitiche:** come visualizzare numeri più frequenti oppure la durata media delle partite.
- **Backup automatici:** del database.

16.2 Complicazioni nella realizzazione

La complicazione principale per lo sviluppo completo del progetto è stata la scarsa cooperatività del nostro committente, purtroppo le schede slave ci sono state consegnate solo qualche giorno prima della consegna effettiva del progetto, lasciandoci poco tempo per sviluppare l'algoritmo che avrebbe gestito l'accensione e lo spegnimento dei LED completo, infatti siamo riusciti a collegare e fare funzionare solamente la scheda che gestisce l'accensione dei numeri da 1 a 48. Inoltre non abbiamo creato il tabellone principalmente perchè non avendo a disposizione tutto l'hardware funzionante per tempo, abbiamo ritenuto insensato investire risorse economiche nella costruzione di una struttura fisica che rischiava di rimanere incompleta, senza la parte principale per cui era stata progettata.

17 Dockerizzazione e Soluzioni Tecniche

17.1 Dockerizzazione del Sistema

Al fine di rendere il progetto portabile, scalabile e indipendente dal computer su cui viene eseguito, abbiamo deciso di containerizzare l'intero applicativo utilizzando Docker. Questa scelta architetturale ci ha permesso di trasformare il sistema in un'infrastruttura a microservizi. Grazie a Docker, non è più necessario installare e configurare manualmente l'ambiente Java o il server database sul PC dell'operatore. Il sistema è racchiuso in "container" preconfigurati.

17.2 Difficoltà riscontrate e Soluzioni Tecniche

L'inserimento di Docker in un progetto che prevede sia un'interfaccia grafica (GUI) sia l'interazione con hardware fisico ha presentato diverse sfide tecniche, risolte come segue:

- **Esportazione dell'Interfaccia Grafica:** I container Docker operano nativamente senza schermo o interfaccia visiva. Poiché l'applicazione Java richiede di mostrare l'interfaccia di gestione all'operatore, è stato necessario implementare un sistema di X11 Forwarding.

Soluzione: Abbiamo installato un server grafico esterno su Windows chiamato XLaunch (VcXsrv). Abbiamo istruito il container Linux a inoltrare il flusso video dell'applicazione direttamente verso l'indirizzo IP virtuale del sistema host.

- **Condivisione della Porta Hardware:** Il sistema richiede la comunicazione costante via UART tra l'applicazione Java e la scheda Texas Instruments per l'accensione dei LED fisici. Essendo il container isolato dall'hardware del computer host, la porta USB non era nativamente visibile dall'applicativo.

Soluzione: Abbiamo utilizzato lo strumento `usbipd` per "agganciare" fisicamente la periferica USB da Windows al sottosistema Linux. Successivamente, nel file `docker-compose`, abbiamo mappato esplicitamente il dispositivo hardware all'interno del container, permettendo alla libreria `jSerialComm` di comunicare con le schede.